

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint, stylized circular shape in the center, with the density of the dots increasing towards the center.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY (WORD-LEVEL HANDWRITTEN TEXT RECOGNITION)

Người thực hiện:

Nguyễn Trí Hiếu – 202416203

Đỗ Hải Đăng – 202400035

Đinh Thái Sơn – 202416746

Giáo viên hướng dẫn: TS. Ngô Văn Linh

ONE LOVE. ONE FUTURE.

- ▶ 1. Đặt vấn đề & Mục tiêu
- ▶ 2. Dữ liệu & Tiền xử lý
- ▶ 3. Luồng xử lý hệ thống
- ▶ 4. Kiến trúc CTC Baseline
- ▶ 5. Kiến trúc Attention Model
- ▶ 6. Kết quả thực nghiệm
- ▶ 7. Trực quan hóa Attention & Dự đoán
- ▶ 8. Hạn chế & Hướng phát triển

Đặt vấn đề

- ▶ Chữ viết tay có độ biến dạng cao, nét chữ dính nhau, nghiêng hoặc mờ.
- ▶ Hệ thống OCR truyền thống hoạt động kém với chữ viết tay tự nhiên.

Mục tiêu nghiên cứu

- ▶ Xây dựng hệ thống nhận dạng chữ viết tay mức độ từ đơn (Word-Level HTR) chạy local.
- ▶ Không phụ thuộc vào API nhận dạng thương mại bên thứ ba.
- ▶ Nghiên cứu, cài đặt và so sánh hai hướng tiếp cận kinh điển:
 - ▶ CTC Baseline (căn chỉnh ngầm qua CTC Loss).
 - ▶ Attention Model (căn chỉnh động qua Bahdanau Attention).

Bộ dữ liệu IAM (v2)

- ▶ Sử dụng bộ dữ liệu IAM Handwriting Dataset mức word-level.
- ▶ **111,706 mẫu** sau khi làm sạch.
- ▶ Từ vựng: 76 ký tự (chữ thường, chữ hoa, số, ký tự đặc biệt).
- ▶ Phân chia dữ liệu (tỷ lệ 80/10/10):
 - ▶ Train set: 89,364 mẫu
 - ▶ Validation set: 11,170 mẫu
 - ▶ Test set: 11,172 mẫu

Tiền xử lý ảnh

- ▶ Đọc ảnh ở dạng grayscale.
- ▶ Resize chiều cao về 64 pixel, giữ nguyên tỷ lệ aspect ratio.
- ▶ Pad chiều rộng về kích thước mục tiêu 512 pixel bằng nền trắng.
- ▶ Chuẩn hóa ảnh theo phân phối ImageNet.

Tăng cường dữ liệu (Train set)

- ▶ Xoay ngẫu nhiên ($\pm 15^\circ$), Affine (shear), Elastic Transform, và Gaussian blur.

Các chỉ số đánh giá (Evaluation Metrics)

► Character Error Rate (CER)

$$CER = \frac{S + D + I}{N} \times 100\%$$

S : thay thế, D : xóa, I : chèn, N : số ký tự gốc

► Word Accuracy (WA)

$$WA = \frac{\text{Số từ nhận dạng đúng hoàn toàn}}{\text{Tổng số từ thử nghiệm}} \times 100\%$$

► Normalized Edit Distance (NED)

$$NED = \left(1 - \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \frac{ED(pred_i, target_i)}{\max(|pred_i|, |target_i|)} \right) \times 100\%$$

Trong đó ED là khoảng cách Levenshtein giữa chuỗi dự đoán và chuỗi nhãn thật.

Quy trình tổng quan

- ▶ **Ảnh đầu vào** → Resize/Pad → CNN Encoder (ResNet18) trích xuất đặc trưng không gian.
- ▶ **Reshape** feature map 2D thành chuỗi đặc trưng 1D tuần tự theo chiều ngang ảnh ($T = 32$).
- ▶ **BiLSTM** học ngữ cảnh tuần tự hai chiều.
- ▶ **Giải mã** chuỗi đặc trưng thành nhãn văn bản.

Pha Mã hóa (Encode) và Giải mã (Decode)

Encode (Nhãn văn bản → Chỉ số số)

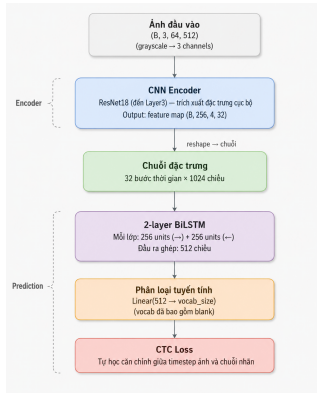
Thực hiện ở `data/vocab.py` và `data/dataset.py`. Chuyển chuỗi ký tự thành mảng chỉ số nguyên dựa trên từ vựng, thực hiện đệm pad và thêm các token đặc biệt `<sos>/<eos>` cho Attention.

Decode (Logits/Log-probs → Văn bản)

Thực hiện tại `src/inference/`. Chuyển đổi logits dự đoán của mạng nơ-ron thành chuỗi ký tự hiển thị thông qua giải mã CTC Greedy, Attention Greedy hoặc Beam Search.

Mô hình đối chứng: CTC Baseline

Kiến trúc tổng thể

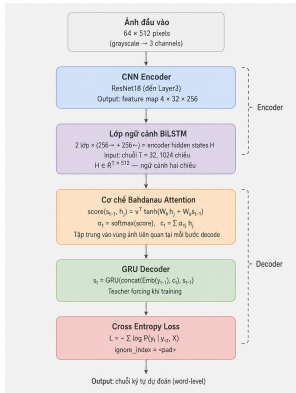


Đặc điểm chính

- ▶ **CNN Encoder:** ResNet18 trích xuất đặc trưng ảnh thành feature map.
- ▶ **Sequence Reshape:** Chuyển feature map $(B, 256, 4, 32)$ thành chuỗi $(B, 32, 1024)$.
- ▶ **BiLSTM 2 lớp:** Mô hình hóa ngữ cảnh hai chiều theo chiều rộng ảnh.
- ▶ **CTC Loss:** Tính lỗi giữa chuỗi logits và nhãn mà không cần căn chỉnh thủ công.
- ▶ **Giải mã:** CTC Greedy Decoding đơn giản, tốc độ nhanh.

Mô hình đề xuất: Attention Model

Kiến trúc tổng thể



Đặc điểm chính

- ▶ **BiLSTM Context Encoder:** Làm giàu ngữ cảnh cho chuỗi đặc trưng ảnh.
- ▶ **Bahdanau Attention:** Tính trọng số chú ý $\alpha_{t,s}$ để chọn vùng ảnh cần tập trung tại mỗi bước giải mã.
- ▶ **GRU Decoder:** Sinh chuỗi ký tự tự hồi quy, phụ thuộc vào các ký tự đã sinh trước đó.
- ▶ **Huấn luyện:** Dùng Teacher Forcing để ổn định quá trình học.
- ▶ **Giải mã:** Hỗ trợ Greedy Decode và Beam Search.

1. Bổ sung BiLSTM Context Layer

- ▶ Thêm 2 lớp BiLSTM sau CNN Encoder.
- ▶ Giúp liên kết đặc trưng cục bộ thành chuỗi ngữ cảnh toàn cục.

Cấu hình	WA	CER
Không BiLSTM	72.82%	12.78%
Có BiLSTM (v2)	82.67%	7.79%
Cải thiện	+9.85%	-4.99%

* Kết quả Không BiLSTM là ước lượng dựa trên tỉ lệ cải thiện ở Phase 1.

2. Tăng kích thước ảnh đầu vào

- ▶ Tăng chiều rộng ảnh: $256px \rightarrow 512px$
- ▶ Độ dài chuỗi đặc trưng tăng:
 $T = 16 \rightarrow T = 32$
- ▶ Tác dụng: Giúp cơ chế Attention có nhiều bước thời gian hơn để học ánh xạ chính xác trên các từ dài.

Ý nghĩa cải tiến

Việc kết hợp BiLSTM Context Layer và tăng kích thước ảnh giúp mô hình Attention nhận diện chính xác hơn các từ dài và phức tạp.

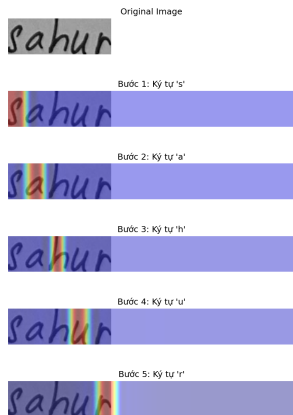
Kết quả thực nghiệm trên tập Test (Phase 2)

So sánh hiệu năng của hai mô hình trên 11,172 mẫu kiểm thử độc lập (v2)

Mô hình	Phương pháp giải mã	WA	CER	NED	Dung lượng
CTC Baseline	CTC Greedy	79.95%	8.25%	93.13%	~75 MB
Attention Model	Greedy Decode	82.67%	7.79%	93.32%	~91 MB
Attention Model	Beam Search (K=2)	82.84%	7.74%	93.35%	~91 MB

Nhận xét kết quả

- ▶ Attention Model vượt trội so với CTC Baseline, đạt Word Accuracy tốt nhất 82.84% (Beam Search).
- ▶ Giải mã Beam Search cải thiện nhẹ chỉ số WA (+0.17%) và CER (-0.05%) so với Greedy Decode nhờ duy trì song song nhiều đường dẫn giải mã.
- ▶ Chỉ số tương đồng chuỗi NED đạt trên 93% cho thấy các dự đoán sai của cả hai mô hình đều rất sát nhãn thật.



Phân tích lỗi dừng giải mã sớm bằng token $\langle \text{EOS} \rangle$

- ▶ **Hiện tượng:** Khi dự đoán từ thực tế "sonb123", giải mã Greedy dừng sớm ở "sonb12" mà không nhận diện chữ số "3".
- ▶ **Nguyên nhân:** Tại bước giải mã thứ 6 (sau chữ '2'), mô hình sinh ra $\langle \text{EOS} \rangle$ với xác suất cao nhất là 51.69%, trong khi ký tự '3' chỉ đạt 32.14%. Lỗi này do mất cân bằng dữ liệu trong IAM (ít mẫu chữ số).
- ▶ **Giải pháp khắc phục:** Áp dụng **Beam Search** ($K=2$). Nhờ tính tổng xác suất tích lũy trên các đường đi song song, nhánh chứa ký tự '3' được giữ lại và sửa lỗi thành công, nhận diện chính xác toàn bộ chuỗi "sonb123".

Hạn chế và hướng phát triển tương lai

Hạn chế hiện tại

- ▶ **Giới hạn mức độ từ:** Hệ thống chỉ xử lý ảnh cắt sẵn chứa từ đơn lẻ (word-level). Chưa hỗ trợ phân đoạn và nhận dạng dòng văn bản (line-level).
- ▶ **Độ nhạy phân phối (Domain Shift):** Mô hình hoạt động tốt trên tập test của IAM nhưng dễ bị sai lệch khi gặp ảnh chữ viết thực tế có chất lượng ánh sáng kém, đổ bóng hoặc nét viết tự do.
- ▶ **Lệch Attention:** Attention dễ bị trôi sang các khoảng đệm nền trắng ở cuối từ.

Hướng phát triển tiếp theo

- ▶ **Tăng cường tiền xử lý ảnh thực tế:** Triển khai binarization, loại bỏ bóng mờ và deskew để làm giảm khoảng cách phân phối.
- ▶ **Tích hợp Language Model (Mô hình ngôn ngữ):** Kết hợp mô hình ngôn ngữ n-gram hoặc RNN vào Beam Search để hiệu chỉnh lỗi chính tả tự động.
- ▶ **Attention Padding Mask:** Sử dụng mask để chặn sự chú ý tập trung vào các vùng padding trắng của ảnh.

Xin chân thành cảm ơn!

Questions & Discussion